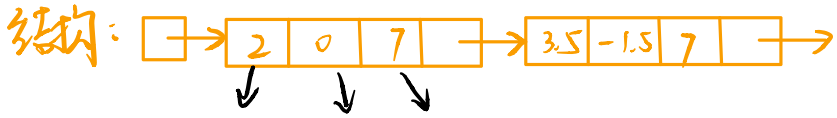
● 多边形的扫描线算法

○ 四大步骤：求交、排序、配对、填色

○ 活性边：与当前扫描线相交的边

活性边表 AET：把活性边按与扫描线交点 x 坐标递增的顺序存放在一个链表中

结构：



与扫描线交点的 x 坐标　Δx　y_{max}

○ 计算时下一条扫描线的交点直接 $+\Delta x$ 即可

直线方程为 $ax+by+c=0$ 时，$\Delta x=-\frac{b}{a}$

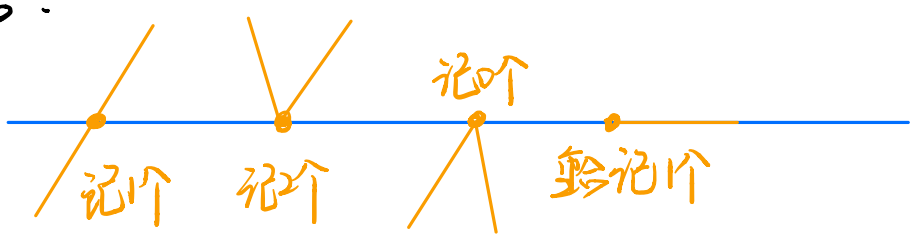
○ 新边表 NET：存放扫描线第一次出现的边

即将边放入其 y_{min} 对应的扫描线中

○ 算法：for循环扫描线号 i，每次将NET[i]中结点插入排序进AET

AET上交点配对（左闭右开）区间着色；将 $y_{max}=i$ 的从AET中删除

○ 交点取舍：



● 区域填充算法：（内点表示！非顶点表示）

① 递归填充：向4个方向或8个方向扩散，到边界（或内部）就停

② 扫描线：

[x1, x2]

④查看上下两扫描线区间内的像素
若有未填充，则将未填充像素的最右点入栈

● 直线段裁剪

○ 算法1：Cohen-Sutherland 裁剪算法

思想：编码：1 1 1 1
上 下 右 左
t b r l

1001	1000	1010
0001	0000	0010
0101	0100	0110

算法：线段两个端点 P_1、P_2 对应编码为 code1, code2

①若 code1 = 0，code2 = 0，则说明在窗口内，显示

②若 code1 & code2 ≠ 0（按位与），则说明两点在同侧，线段在窗口外，不显示

③否则，说明线段与窗口有交点，求交，线段一分为二

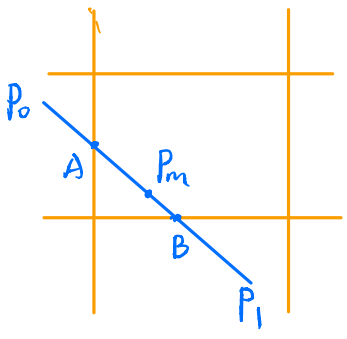
对两段做同样操作，必然有一段不显示

优点：只有编码不为0时，才与对应窗口边界求交

○ 算法2：中点分割裁剪算法

依然编码，依然分3种情况，前2种情况做相同处理

第3种情况：目标：找到最近可见点A和B，如右图



方法：找 P_0P_1 中点 P_m；

若 P_0P_m 不是不可见，且 P_0P_1 有可见部分

则用 P_m 代替 P_1；否则 P_m 代替 P_0

连续迭代，P_mP_1 长度小于某阈值则A点就找到；B点同理

只用到加法和除2

○ 算法3：梁友栋-Barskey 裁剪算法

参数形式的裁剪条件：$(X_L \le x_1 + \Delta x \cdot t \le X_R \quad (0 \le t \le 1)$

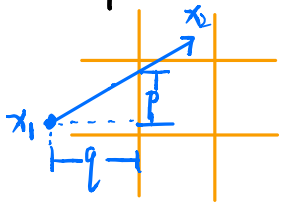
$\begin{cases} x_L \le x_1 + u\Delta x \le x_R, & \Delta x = x_2 - x_1 \\ y_B \le y_1 + u\Delta y \le y_T, & \Delta y = y_2 - y_1 \end{cases}$ 线是有方向的！

⇒ 可表示成统一形式的4个不等式：$up_k \le q_k$ （$k=1,2,3,4$ 对应左、右、下、上）

⇒ $\begin{cases} q_k < 0 : \text{线段在边界外，舍弃} \\ q_k \ge 0 : \text{平行边界且在窗口内？} \end{cases}$ （对于平行于边界的来说，$p_k=0$，且 $q_k \ge 0$）

$\begin{cases} p_k < 0 : \text{从外部指向内部} \\ p_k > 0 : \text{从内部指向外部} \end{cases}$

计算线段与边界延长线的交点的 u 值：$u = \frac{q_k}{p_k}$



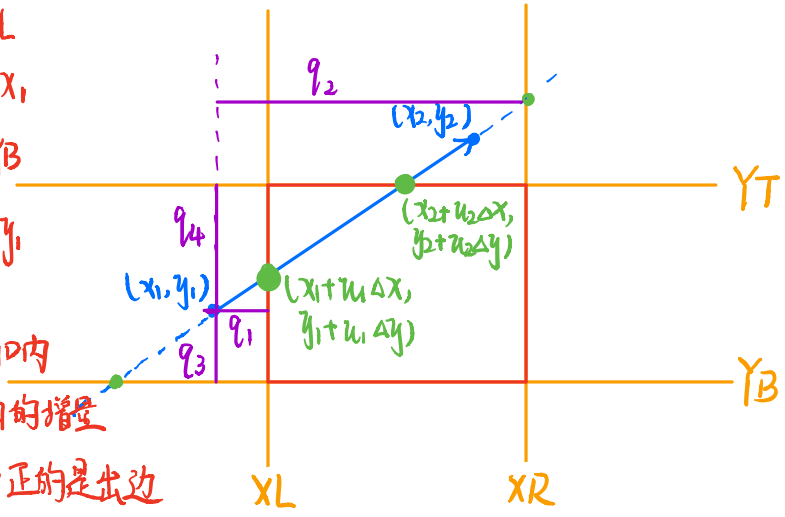
u 的计算方法：

$p<0$ 时，$u_1 = \max\{r_k = \frac{q_k}{p_k}, 0\}$

$p>0$ 时，$u_2 = \min\{r_k = \frac{q_k}{p_k}, 1\}$

$\Rightarrow \begin{cases} \text{若 } u_1 > u_2, \text{则窗口外，舍弃} \\ \text{否则，} u_1, u_2 \text{ 决定裁剪线段} \end{cases}$

左	$p_1 = -\Delta x$	$q_1 = x_1 - XL$
右	$p_2 = \Delta x$	$q_2 = XR - x_1$
下	$p_3 = -\Delta y$	$q_3 = y_1 - YB$
上	$p_4 = \Delta y$	$q_4 = YT - y_1$



⇓

设条 (x_1,y_1) 如果起始在窗口内

则 P 就是 (x_1,y_1) 向4个方向的指针

∴ P 为负的是入边，P 为正的是出边

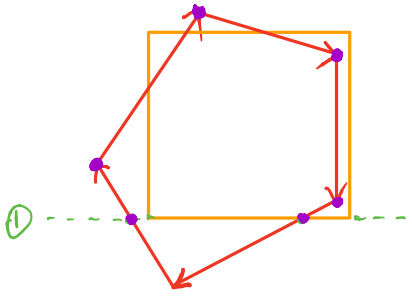
入边2个交点与 (x_1,y_1) 三选一

⇒ $u_1 = \max\{0, \frac{q_{入}}{p_{入}}\}$

出边2个交点与 (x_2,y_2) 三选一

⇒ $u_2 = \min\{\frac{q_{出}}{p_{出}}, 1\}$

● 多边形裁剪

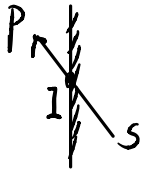


4种情况：

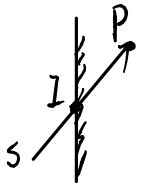
(1) 全在内：只留P

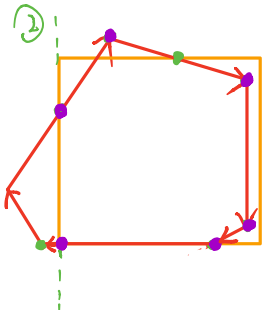
(2) 全在外：都不留

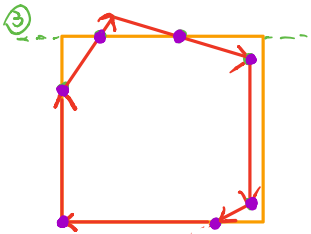
(3) 内到外：只留交点

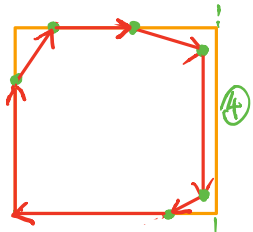


(4) 外到内：留交点和P









逻辑：SP与裁剪线是否相交 → Y → 求交点并输出I → P是否位于可见一侧

P是否位于可见一侧：Y → 输出P；N → END

N：求交点并输出I

总体算法：每次拿一条裁剪线去裁，分析其与每条线段的关系，输出一系列点，重新连线

● 参数曲线 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$，$0\le t\le 1$

1. 位矢：$P(t)=[x(t),y(t),z(t)]$，如果存在可有 k 阶导 $\frac{d^kP}{dt^k}$

(一阶) 2. 切矢：$T=\frac{dP}{ds}$，s 为弧长，$(ds)^2=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2$

$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2=\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+\left(\frac{dz}{dt}\right)^2=|P'(t)|^2 \Rightarrow \frac{ds}{dt}=|P'(t)|\ge 0$

s 是 t 的单增函数，其反函数为 $t(s)$ 且存在并一一对应 $\therefore P(t)=P(t(s))=P(s)$

$\Rightarrow \frac{dP}{ds}=\frac{dP}{dt}\cdot\frac{dt}{ds}=\frac{P'(t)}{|P'(t)|}$，即 T 是单位切矢量

3. 法矢：主法矢 N：与 $\frac{dT}{ds}$ 平行　副法矢：$B=T\times N$

4. 曲率：单位切矢对弧长的转动率 $k=|T'|=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta T}{\Delta s}\right|$

挠率：副法线方向对弧长的转动率，$\tau=\left|\frac{dB}{ds}\right|=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta B}{\Delta s}\right|$

○ 参数曲线代数形式：

三次曲线：$\begin{cases} x(t)=a_{3x}t^3+a_{2x}t^2+a_{1x}t+a_{0x} \\ y(t)=a_{3y}t^3+a_{2y}t^2+a_{1y}t+a_{0y} \\ z(t)=a_{3z}t^3+a_{2z}t^2+a_{1z}t+a_{0z} \end{cases}$，$t\in[0,1]$

矢量形式：$\vec{P}(t)=\vec{a}_3t^3+\vec{a}_2t^2+\vec{a}_1t+\vec{a}_0$，$t\in[0,1]$

$P(t)$ 代表三次参数曲线上任一点的位置矢量

○ 参数曲线几何形式：

三次曲线，采用端点位矢 $P(0)$、$P(1)$ 和切矢 $P'(0)$、$P'(1)$ 描述，简记为 P_0、P_1、P_0'、P_1'

代入参数形式得：

$\begin{cases} P(t)=a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0 \\ P'(t)=3a_3t^2+2a_2t+a_1 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} P(0)=a_0 \\ P(1)=a_3+a_2+a_1+a_0 \\ P'(0)=a_1 \\ P'(1)=3a_3+2a_2+a_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{解方程}} \begin{cases} a_0=P_0 \\ a_1=P_0' \\ a_0+a_1+a_2+a_3=P_1 \\ a_1+2a_2+3a_3=P_1' \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = P_0 \\ a_1 = P_0' \\ a_2 = -3P_0 + 3P_1 - 2P_0' - P_1' \\ a_3 = 2P_0 - 2P_1 + P_0' + P_1' \end{cases}$$

⇒ 代入参数式整理得：

$$P(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P_0 + (-2t^3 + 3t^2)P_1 + (t^3 - 2t^2 + t)P_0' + (t^3 - t^2)P_1'$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_0(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1 \\ F_1(t) = -2t^3 + 3t^2 \\ G_0(t) = t^3 - 2t^2 + t \\ G_1(t) = t^3 - t^2 \end{cases}$$

$$= [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

三次 Hermite 曲线几何形式：$P(t) = F_0\vec{P_0} + F_1\vec{P_1} + G_0\vec{P_0'} + G_1\vec{P_1'}$

几何系数为 P_0, P_1, P_0', P_1'；F_0, F_1, G_0, G_1 称为调和函数（三次 Hermite 基）

F_0, F_1：控制端点函数值对曲线的影响；G_0, G_1：控制端点导数值对曲线的影响

$$\Leftarrow \begin{bmatrix} F_i(j) & F_i'(j) \\ G_i(j) & G_i'(j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{ij} & 0 \\ 0 & \delta_{ij} \end{bmatrix}, \ i,j = 0,1$$

○ 连续性：C^n（n阶参数连续性）：曲线在连接处n阶连续可微

G^n（n阶几何连续性）：在连接处满足不同于C^n的某一组约束条件

e.g.：$P(1) = Q(0)$；$Q'(0) = aP'(1)$ $a=1$时又为C^1连续

C^1连续保证G^1连续，C^2连续保证G^2连续，但反过来不行

● 参数曲面

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}, (u,v) \in [0,1] \times [0,1] \Rightarrow P(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$$

○ 4个角点：$P(0,0)$，$P(0,1)$，$P(1,0)$，$P(1,1)$

4条边界线：$P(u,0)$，$P(u,1)$，$P(0,v)$，$P(1,v)$

● Bézier 曲线 ⛤

1. 定义

○ n次Bernstein基函数：$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i}, \ (i = 0, 1, \cdots, n)$

性质：① 正性，$B_{i,n}(t) > 0$，$t \in (0,1)$

② 端点，$B_{i,n}(0) = \begin{cases} 1, & i = 0 \\ 0, & i \neq 0 \end{cases}$，$B_{i,n}(1) = \begin{cases} 1, & i = n \\ 0, & i \neq n \end{cases}$

③ 权性，$\sum_{i=0}^{n} B_{i,n}(t)=1$，$t\in[0,1]$　（二项式定理）

④ 对称性，$B_{i,n}(t)=B_{n-i,n}(1-t)$

⑤ 递推性，$B_{i,n}(t)=(1-t)B_{i,n-1}(t)+tB_{i-1,n-1}(t)$

⑥ 导数：$B'_{i,n}(t)=n[B_{i-1,n-1}(t)-B_{i,n-1}(t)]$，$i=0,1,\cdots,n$

⋮

给定空间 n+1 个点的位矢，Bezier 曲线可定义为：$P(t)=\sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,n}(t)$，$t\in[0,1]$

P_i $(i=0,1,2,\cdots,n)$ 为该 Bézier 曲线特征多边形的顶点

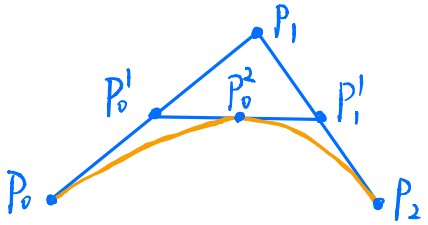
2. 曲线性质

① $t=0$ 时 $P(0)=P_0$，$t=1$ 时 $P(1)=P_n$，即曲线起、终点与特征多边形起、终点重合

② $t=0$ 时 $P'(0)=n(P_1-P_0)$；$t=1$ 时 $P'(1)=n(P_n-P_{n-1})$

即曲线起末的切线方向，与特征多边形始末边走向一致

3. 递推算法（割角算法）★★★



$$\begin{cases} P_0^1=(1-t)P_0+tP_1 \\ P_1^1=(1-t)P_1+tP_2 \\ P_0^2=(1-t)P_0^1+tP_1^1 \end{cases} \Rightarrow P_0^2=(1-t)^2P_0+2t(1-t)P_1+t^2P_2$$

↓ 二次 Bézier 曲线上的点

$$P_0^n=(1-t)P_0^{n-1}+tP_1^{n-1}$$

P_0^n：n次 Bézier 曲线

P_0^{n-1}、P_1^{n-1}：n-1次 Bézier 曲线的线性组合

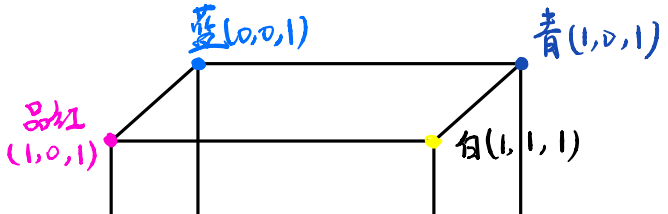
★ Bézier 曲线的递推计算公式：

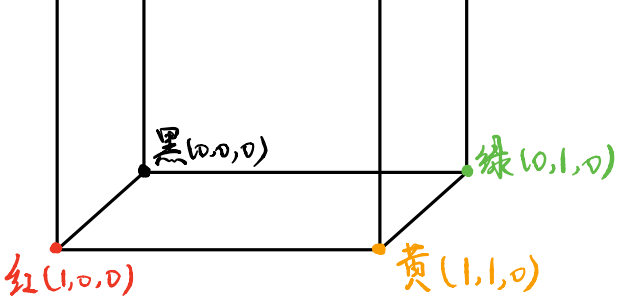
$$P_i^k=\begin{cases} P_i, & k=0 \\ (1-t)P_i^{k-1}+tP_{i+1}^{k-1}, & k=1,2,\cdots,n;\ i=0,1,\cdots,n-k \end{cases}$$

由控制点可求出 n 次 Bézier 曲线上参数 t 为特定值时的点

● 颜色视觉

1. RGB 模型：约定 (0,0,0) 为黑色，(1,1,1) 为白色



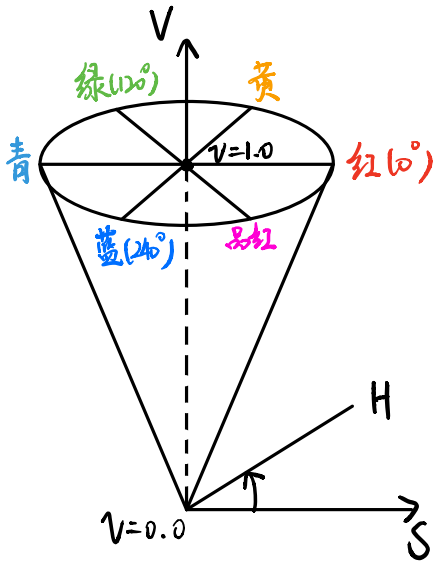


2. CMY模型：红绿蓝的补色 青(cyan)、品红(magenta)，黄(yellow)

用于从白光中滤去某种颜色，又称减性原色系统

RGB通过黑色中加入某种颜色；CMY通过白色中减去某种颜色

3. HSV模型：hue 色调，saturation 饱和度，lightness 亮度(value)



圆锥顶面 V=1，包含 R=1、G=1、B=1，最"鲜艳"

颜色由H给出，与H偏离 S的角度有关

饱和度S取0~1

圆锥尖为 V=0，H和S无定义，为黑色

顶面中点为 V=1、S=0，H无定义，为白色

中轴都是灰色；V=1、S=1的都是纯色

● Phong 光照模型

三种反射作用：镜面反射、漫反射、环境光

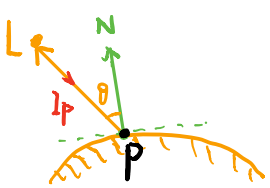
1. 理想漫反射

由表面的粗糙不平引起；漫反射光均匀地向各方向传播，与视点无关

d=diffuse $I_d = I_p K_d \cdot \cos(\theta)$，$\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$

I_d：漫反射光强　I_p：入射光强　K_d：漫反射系数(与物体有关)

$\cos(\theta)$：物体表面点设为P，P的法向N与P指向光源的向量L的夹角 ⇒ 即 $\cos\theta = \frac{L \cdot N}{|L| \cdot |N|}$ ⇒ 当L和N为单位向量时，也可写成 $I_d = I_p K_d \cdot (L \cdot N)$



2. 镜面反射光

对于理想镜面，反射光集中在一个方向；即使一般镜面也集中在一个范围内

∴ 对同一点来说，从不同方向观察到的镜面反射光强是不同的

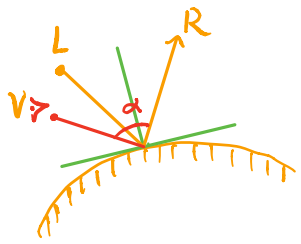
S=specular

$I_s = I_p \cdot K_s \cdot \cos^n(\alpha)$，$\alpha \in [0, \frac{\pi}{2})$

K_s：镜面反射系数

α：视线方向V与反射方向R的夹角

n：反射指数（数值越大表面越光滑）



理想，V与R为单位向量时

可写成 $I_s = I_p \cdot K_s (R \cdot V)^n$

PS: $R = 2N\cos\theta - L = 2N(N \cdot L) - L$

3. 环境光

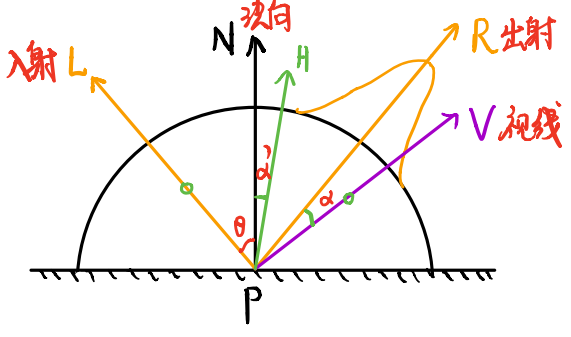
指光源间对物体施加的明暗影响；在物体和环境间多次反射，最终达到平衡

$I_e = I_a \cdot K_a$（受其他影响，用常数表示）

I_a：环境光光强　K_a：物体对环境光的反射系数

※最终模型：I_e、I_d、I_s 求和

$$I = I_a \cdot K_a + I_p K_d (L \cdot N) + I_p K_s (R \cdot V)^n$$



为节省计算，可用 $H \cdot N$ 代替 $R \cdot V$（近似，不相等）

H为L和V的平分向量

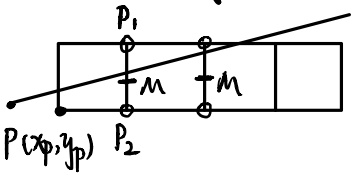
● 直线段扫描转换算法

1. 数值微分法

```
void DDALine(int x0, int y0, int x1, int y1, int color)
{ int x;
  float dx, dy, y, k;
  dx = x1-x0; dy = y1-y0;
  k = dy/dx; y = y0;
  for(x=x0; x<=x1; x++)
```

```
    {
        drawpixel (x, int(y+0.5), color); //y四舍五入
        y=y+k;
    }
}
```

2. 中点画线法



直线方程 $F(x,y)=ax+by+c=0$ 表示

其中 $a=y_0-y_1$，$b=x_1-x_0$，$c=x_0y_1-x_1y_0$

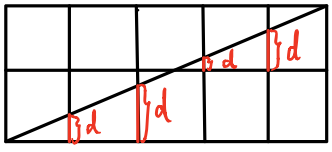
将M代入$F(x,y)$，若$F(x,y)>0$，取上方点P_1；若$F(x,y)<0$，取下方点P_2

构造 $d=F(M)=F(x_p+1,y_p+0.5)=a(x_p+1)+b(y_p+0.5)+c$

⇒增量法 {若 $d\geq 0$，则增量为 a；若 $d<0$，则增量为 $a+b$}，$d_0=a+0.5b$（整体×2还可摆脱浮点数）

```
Void MidPointLine (int x0, int y0, int x1, int y1, int color)
{
  int a,b,d1,d2,d,x,y;
  a=y0-y1; b=x1-x0; d=2*a+b;
  d1=2*a; d2=2*(a+b);
  x=x0, y=y0;
  while (x<x1)
  {
    if (d<0)
      {x++, y++, d+=d2;}  //右上
    else
      {x++, d+=d1;}
    drawpixel (x,y,color);  //右
  }
}
```

3. Bresenham 算法（增量+误差项判断+平移分正负）



x每增加1，d增加k；{$d\geq 0.5$ 取上方像素；$d<0.5$ 取下方像素}

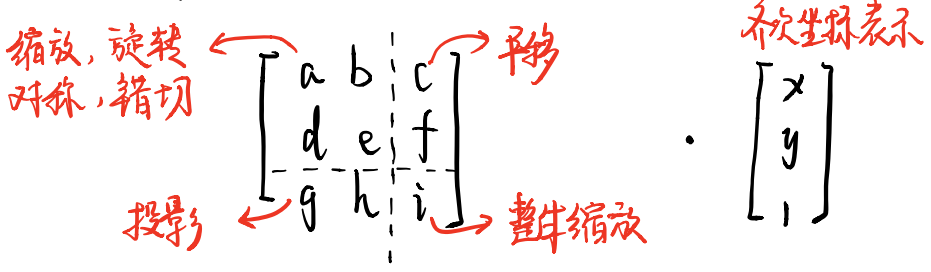
令 $e=d-0.5$，则只需判断e的正负，正上负下；e初值为 -0.5

∵只需判断e的符号 ∴可替换：$e'=2\cdot e\cdot dx$ 则e初值为 $-dx$，增量为 $2dy$

```
Void IntegerBresenhamline (int x0, int y0, int x1, int y1, int color)
{
```

```
int x,y,dx,dy,e;
dx=x1-x0; dy=y1-y0; e=-dx;
x=x0, y=y0;
for (i=0; i<=dx; i++)
{
  drawpixel (x,y,color);
  x++; e=e+2*dy;
  if (e>=0) {y++; e=e-2dx;}
}
}
```

● 附录：二维图形的几何变换

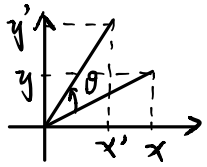


$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. 平移：即 $x=x+t_x$, $y=y+t_y$ $\therefore \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+t_x \\ y+t_y \\ 1 \end{bmatrix}$

2. 缩放：相对原点缩放，即 $x=S_x \cdot x$, $y=S_y \cdot y$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x \cdot x \\ S_y \cdot y \\ 1 \end{bmatrix}$

3. 旋转：绕原点旋转的话，



θ取逆时针方向为正

则 $\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \\ 1 \end{bmatrix}$

4. 对称：x与y取相反数则轴对称；x与y互换则对角线对称

5. 错切：$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ d & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+by \\ dx+y \\ 1 \end{bmatrix}$，是一种x和y一个不变、另一个做线性变化的变换

6. 绕 (x_f, y_f) 点的缩放、旋转：相当于先平移 $(-x_f, -y_f)$，再旋转θ，再平移 (x_f, y_f)

以旋转为例，复合变换先变在右边，后变在左边

$$R(x_f, y_f, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_f \\ 0 & 1 & -y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x_f(1-\cos\theta) + y_f \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & y_f(1-\cos\theta) - x_f \sin\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

○ 三维图形变换：矩阵升1~~-~~阶，从二维矩阵扩展即可

e.g.：三维平移 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & 0 & y_f \\ 0 & 0 & 1 & z_f \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　绕x轴旋转（绕谁就把谁空出来） $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

● 透视投影

1. 一点透视：对3维变换矩阵：$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ p & q & r & s \end{bmatrix}$；以灭点在y轴为例：若有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ qy+1 \end{bmatrix}$$

（p, q, r 管投影的）

则转化为齐次坐标为 $\begin{bmatrix} \frac{x}{qy+1} \\ \frac{y}{qy+1} \\ \frac{z}{qy+1} \\ 1 \end{bmatrix}$ ⇒ $\begin{cases} y \to 0 \text{ 时}, \begin{cases} x' = x \\ y' = 0 \\ z' = z \end{cases} \Rightarrow y=0 \text{ 平面上的点不动} \\ y \to \infty \text{ 时}, \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{q} \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{所有点汇聚在 } y \text{ 轴上的 } (0, \frac{1}{q}, 0) \text{ 上} \end{cases}$

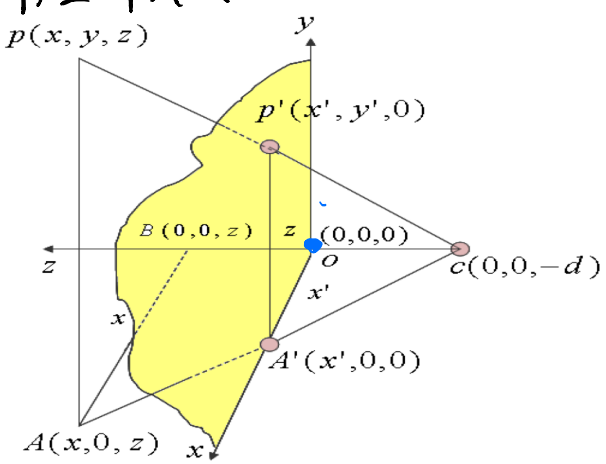
（就是屏幕在物体上了的意思…）　这就是灭点！

∴ x轴上灭点同理为 $(\frac{1}{p}, 0, 0)$；z轴上为 $(0, 0, \frac{1}{r})$

2. 两点透视和三点透视：与上同理，若p, q, r中有2个不为0，则产生2个灭点
若都不为0，则产生3个灭点

e.g.：如右图所示，假定投影中心在z轴上（z = -d处），!!! 投影面在面x0y上，与z轴垂直，现在求空间一点p（x, y, z）的透视投影p'（x', y', z'）点的坐标。

一定注意是-d！答案是反着的!!!



∵ △ABC ∽ △A'OC'

∴ $\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{d}{d+z} \Rightarrow \begin{cases} x' = x\frac{d}{d+z} \\ y' = y\frac{d}{d+z} \\ z' = 0 \end{cases}$

∴ 写成矩阵变换形式为

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&\frac{1}{d}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\\\frac{z}{d}+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\\0\\\frac{d+z}{d}\end{bmatrix}$$

(z轴无穷远点坐标(0,0,r)
∴ $\frac{1}{r}=d \Rightarrow r=\frac{1}{d}$)

三维投二维xOy面　　齐次化后与上述结果一致

∴ 透视图的生成步骤：(假设投向xOy平面)

1. 若一点透视，将物体适当平移 l、m、n 的距离
2. 若两点透视，将物体绕y轴转θ
3. 若三点透视，将物体绕x轴转α
4. 透视投影变换
5. 投影到 xOy 面上

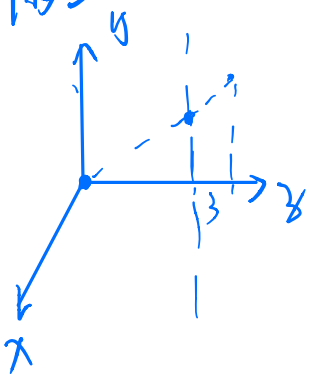
} 都是为了把灭点放到坐标轴上

$$\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\\frac{1}{p}&\frac{1}{q}&\frac{1}{r}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\0&\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta&0&-\sin\theta&0\\0&1&0&0\\\sin\theta&0&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&l\\0&1&0&m\\0&0&1&n\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

5.2 请写出当透视投影中心为原点，投影平面为 z=3 时的透视投影矩阵。

先平移：将透影平面移至 z=0，投影中心为 (0,0,-3)，即z轴负向移3个单位

则投影矩阵为 $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&-\frac{1}{3}&1\end{bmatrix}$　　step：平移-3 → 透视 → 投xOy面 → 平移3



$$\therefore T=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&\frac{1}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&-3\\&&&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-3\\0&0&\frac{1}{3}&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&\frac{1}{3}&0\end{bmatrix}$$

$$\therefore T\cdot\begin{bmatrix}x\\y\\z\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\\\frac{z}{3}\end{bmatrix}$$

齐次化：$x'=\frac{3x}{z}$，$y'=\frac{3y}{z}$，$z'=3$

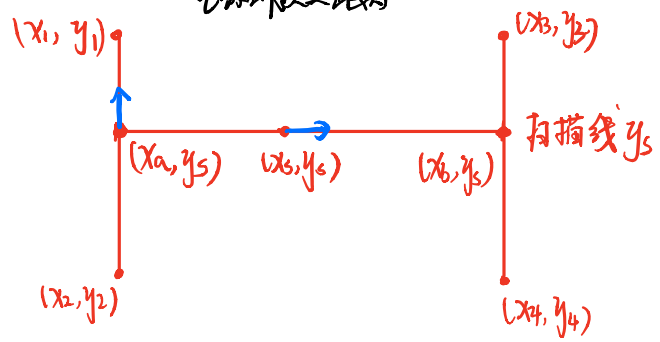
● 增量式照明模型

1. 双线性光强插值：

Step 1：计算顶点法向：$N_a=\frac{1}{k}(N_1+N_2+\dots+N_k)$，即与a相邻k个多边形法向的平均值

Step 2：顶点平均光强：Phong 或 $I=I_aK_a+I_pK_d(L\cdot N_a)/(r+c)$ ← 光源到顶点距离；↑ 视点向量

Step 3：光强插值：双线性插值



算边界：

$$I_a=\frac{1}{y_1-y_2}\left[I_1(y_5-y_2)+I_2(y_1-y_5)\right]$$

$$I_b=\frac{1}{y_1-y_4}\left[I_1(y_5-y_4)+I_4(y_1-y_5)\right]$$

算内部：

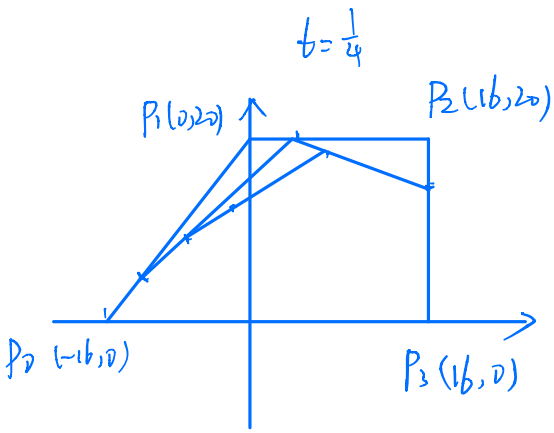
$$I_5=\frac{1}{x_b-x_a}\left[I_b(x_5-x_a)+I_a(x_b-x_5)\right]$$

顶点 → 边界 → 扫描线内部

当扫描线由 $y_5=j$ 到 $y_5=j+1$ 时，I_a 可直接增量 $\frac{I_1-I_2}{y_1-y_2}$，I_b 可增 $\frac{I_3-I_4}{y_3-y_4}$

扫描线内部由 $x_5=k$ 到 $x_5=k+1$ 时，I_5 可增量 $\frac{I_b-I_a}{x_b-x_a}$

2. 双线性法向插值：把 I 换成 N



$P_0^1=\frac{3}{4}(-16)+\frac{1}{4}\times 20=-7$

$P_1^1=\frac{3}{4}\times 16=4$

$\frac{3}{4}\times 20+\frac{1}{4}\times 20=20$

$P_2^1=\frac{3}{4}\times 16$

$\frac{3}{4}\times 20=15$

$\frac{15}{4}=3.75$

$P_0(-16,0)\to P_0^1(-12,5)\to P_0^2(-8,8.75)\to P_0^3$

$P_1(0,20)\to P_1^1(4,20)\to P_1^2(7,18.75)$

$P_2(16,20)\to P_2^1(16,15)$

$P_0^2=\frac{3}{4}(-12)+\frac{1}{4}(14)=-8$

$\frac{3}{4}\times 5+\frac{1}{4}\times 20=8.75$

$P_1^2=\frac{3}{4}\times 4+\frac{1}{4}\times 16=7$

$\frac{3}{4}\times 20+\frac{1}{4}\times 15=18.75$

$15+\frac{15}{4}=3.75$

$-8+\frac{7}{4}=-6.25$

$\frac{3}{4}(-8)+\frac{1}{4}(7)=$

-5.75

$\frac{3}{4}\times 8.75+\frac{1}{4}\times 18.75$

7.25

$\approx 6+4.75$

$=10.75$

$\frac{17}{4}=4.75$